जैव प्रौद्योगिकी — सिद्धान्त व प्रक्रम (Biotechnology: Principles and Processes)

★ **परिचय :-** जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्मजीव, पादप या जंतु कोशिकाओं का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके दो आधार हैं — **आनुवंशिक इंजीनियरिंग** (पुनर्योगज DNA तकनीक) तथा बंध्य परिवेश में **सूक्ष्मजीवों का संवर्धन**।

1. जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके आधार (Core Techniques)

(i) **जैव प्रौद्योगिकी** — सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु कोशिका या उनके एंजाइमों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना।

(ii) दो प्रमुख तकनीकें — **आनुवंशिक इंजीनियरिंग (पुनर्योगज DNA)** तथा **सूक्ष्मजीव-रहित (बंध्य) परिवेश में संवर्धन**।

(iii) **स्टैनली कोहेन व हर्बर्ट बोयर (1972)** — प्रथम पुनर्योगज DNA बनाया।

(iv) विजातीय DNA स्वयं गुणन नहीं कर सकता; इसे **ori** वाले **वाहक** से जोड़ना आवश्यक है।

2. प्रतिबंधन एंजाइम (Restriction Enzymes)

(i) **एक्सोन्यूक्लिएज** सिरों से क्षार हटाए; **एंडोन्यूक्लिएज** DNA को **भीतर विशिष्ट स्थल पर** काटे।

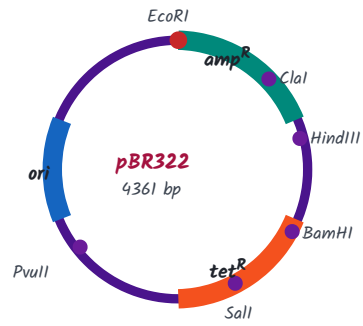
(ii) प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम **Hind II** (1963); पहचान स्थल **6 क्षार युग्म** लंबा।

(iii) पहचान अनुक्रम **पैलिंड्रोमिक** होता है (दोनों रज्जुकों पर समान, विपरीत दिशा में पढ़ने पर)।

(iv) **EcoRI** का स्थल **5′-GAATTC-3′**; **विषम (staggered) कटाव** से **चिपचिपे सिरे** बनें।

(v) नामकरण — **Eco** (E. coli) + **R** (प्रभेद RY13) + **I** (खोज क्रम)। जोड़ने वाला एंजाइम **DNA लाइगेज**।

pBR322 वाहक एवं EcoRI के चिपचिपे सिरे



चयनयोग्य चिह्नक = amp^R, tet^R
ori = प्रतिकृतियन का उद्गम (कॉपी संख्या तय करता है)
नाम: **Eco** (E. coli) + **R** (RY13) + **I** (क्रम)

EcoRI — पैलिंड्रोमिक स्थल व विषम कटाव

5′ G | A A T T C 3′ — कटाव
3′ C T T A A | G 5′ — रेखा

कटने के बाद दोनों खंडों पर एक-सा चिपचिपा सिरा:

5′-G A A T T C-3′
3′-C T T A A G-5′

चिपचिपे सिरों को **DNA लाइगेज** जोड़ता है।

पुनर्योगज DNA तकनीक के 5 चरण

1. इच्छित DNA तथा वाहक का पृथक्करण
2. प्रतिबंधन एंजाइम से कटाव (चिपचिपे सिरे)
3. लाइगेज से वाहक में जोड़ना (पुनर्योगज DNA)
4. परपोषी कोशिका में स्थानांतरण + चयन
5. बायोरिएक्टर में संवर्धन + अनुप्रवाह संसाधन

इस इकाई का सर्वाधिक पूछा गया चित्र। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम तथा विषम कटाव से बनने वाले चिपचिपे सिरे अवश्य दर्शाएँ।

3. क्लोनिंग वाहक (Cloning Vectors)

(i) **ori** — प्रतिकृतियन का उद्गम; **कॉपी संख्या** निर्धारित करे।

(ii) **चयनयोग्य चिह्नक** — amp^R, tet^R जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन; रूपांतरित कोशिका छाँटें।

(iii) **pBR322** — 4361 bp, amp^R व tet^R दोनों; **प्रतिजैविक-रहित चयन** हेतु **β-गैलैक्टोसाइडेज (lacZ)** का प्रयोग।

(iv) **निवेशी निष्क्रियता** (insertional inactivation) — DNA जुड़ने से lacZ निष्क्रिय → **निवेश सफल = सफेद उपनिवेश**, असफल = नीली।

(v) पादप वाहक — **एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का Ti प्लाज्मिड**; रेट्रोवायरस — जंतु कोशिका में।

4. परपोषी में DNA प्रवेश (Transformation Methods)

(i) **जीवाणु** — **$CaCl_2$ उपचार + 42°C ऊष्मा आघात** से सक्षम बनाना (रूपांतरण)।

(ii) **सूक्ष्म अंतःक्षेपण** (microinjection) — जंतु कोशिका के केन्द्रक में सीधे DNA डालना।

(iii) **जीन गन / बायोलिस्टिक** — सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर DNA चढ़ाकर पादप कोशिका पर दागना।

(iv) **विसंक्रमित रोगवाहक** — रोगजनकता हटाकर वाहक के रूप में प्रयोग।

(v) **PCR** — **ताप सहिष्णु टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस); 3 चरण — **विकृतिकरण, तापानुशीलन, विस्तारण**; लाखों प्रतियाँ।

5. जैव-रिएक्टर एवं अनुप्रवाह संसाधन (Bioreactor & Downstream)

(i) **जैव-रिएक्टर** — बड़ी मात्रा (100–1000 L) में उत्पाद हेतु; **विलोडित हौज रिएक्टर** सर्वाधिक प्रचलित।

(ii) आवश्यक नियंत्रण — ताप, pH, क्षोभक गति, **ऑक्सीजन**, वाष्प व पोषक नियंत्रण।

(iii) भाग — क्षोभक तंत्र, **ऑक्सीजन प्रक्षेपण**, **प्रति-फेन तंत्र**, ताप व pH नियंत्रण तंत्र, प्रतिचयन द्वार।

(iv) **अनुप्रवाह संसाधन** — पृथक्करण व शोधन; तत्पश्चात **उपयुक्त परिरक्षक** मिलाना।

(v) उत्पाद का **चिकित्सीय परीक्षण (clinical trial)** तथा **गुणता नियंत्रण** अनिवार्य।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **EcoRI** स्थल = **GAATTC**; कटाव विषम → **चिपचिपे सिरे**।

★ प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम = **Hind II**; जोड़ने वाला = **DNA लाइगेज**।

★ **pBR322 = 4361 bp**, चिह्नक amp^R व tet^R।

★ PCR का एंजाइम = **टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस)।

★ पादप वाहक = **Ti प्लाज्मिड** (एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस)।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/23** **DNA को विशिष्ट स्थल पर काटने वाला एंजाइम** — एंडोन्यूक्लिएज। (MCQ)
- **2025** **पुनर्योगज DNA तकनीक** के चरणों का सचित्र वर्णन।
- **2023** **प्रतिबंधन एंजाइम** क्या हैं? **चिपचिपे सिरे** कैसे बनते हैं?
- **2024** **PCR** की तीन अवस्थाएँ तथा इसमें प्रयुक्त एंजाइम का नाम।
- **2025** **जैव-रिएक्टर** क्या है? इसके मुख्य भागों का वर्णन।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

इच्छित DNA पृथक्करण → प्रतिबंधन एंजाइम से कटाव → चिपचिपे सिरे → वाहक से जोड़ना (लाइगेज) → परपोषी में स्थानांतरण → चयन → बायोरिएक्टर → अनुप्रवाह संसाधन